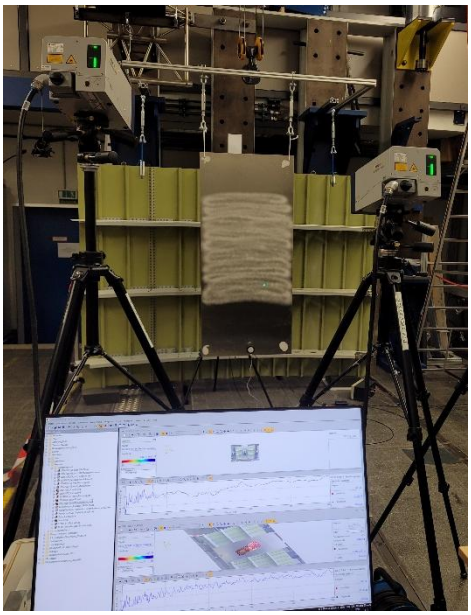
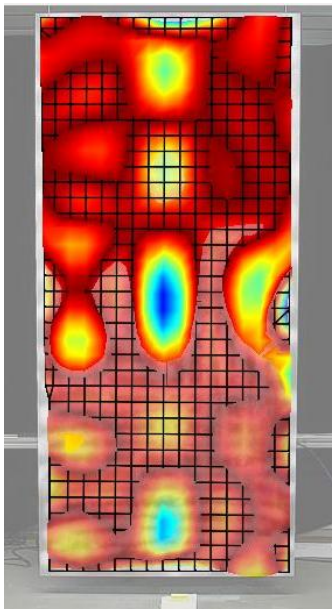
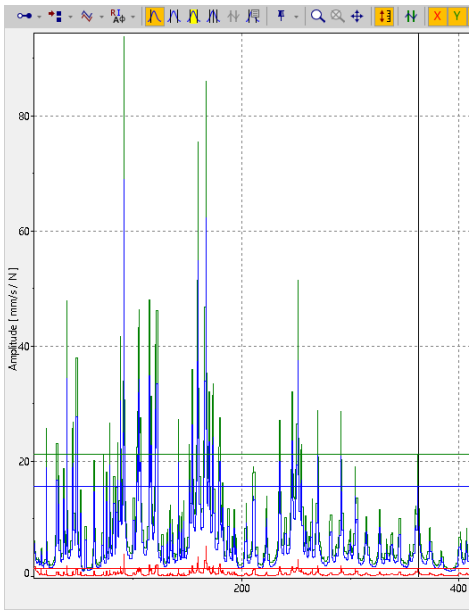






Bachelorarbeit

Ausschreibung: 22.09.2026
Beginn: Ab sofort

Entwicklung eines Softwarepakets zur Automatisierung von Luft- und Raumfahrt-Strukturtests in Python

Themenüberblick

- Bereich: Strukturdynamik/Softwareentwicklung
- Kontext: strukturdynamische Versuche für die Luft- und Raumfahrt
- Fokus: Entwicklung einer Software zur Ansteuerung eines 3D-Laser-Doppler-Vibrometers sowie zur Auswertung der aufgenommenen Daten
- Ziel: Vereinfachung und Beschleunigung reproduzierbarer Strukturtests

Deine Aufgaben

- Einarbeitung in die vorhandene Kommunikationsschnittstelle zum 3D-Laser-Doppler-Vibrometer
- Entwicklung eines Python-basierten Softwarepakets
- Automatisierung der Strukturtests durch software-basierte Ansteuerung des Versuchsequipments
- Implementierung von Funktionen zur Auswertung und Visualisierung der aufgenommenen Daten

Das erwartet dich

- Umfassende Betreuung
- Transparente und faire Bewertung
- Arbeitsplatznutzung im Institut möglich
- Austausch mit Studierenden im Institut
- Einblick in aktuelle Forschungsthemen

Das solltest du mitbringen

- Interesse an interdisziplinären Themen (Maschinenbau/Informatik)
- Interesse an anwendungsbezogener Softwareentwicklung
- Grundlegende Programmierkenntnisse
- Selbstständige und gründliche Arbeitsweise

Ansprechpartner / Betreuer
Daniel Alboldt
daniel.alboldt@sla.rwth-aachen.de
+49 241 80 91862
www.sla.rwth-aachen.de

Institut für Strukturmechanik und Leichtbau
RWTH AACHEN UNIVERSITY